USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1.1. Krijoni klasën abstrakte **Mesimdhenesi** që atributet: **emri***[readonly]*, **vitiLindjes** si dhe **fushaStudimit**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) Reprezentimi në String i një **Mesimdhenesi** ka formatin:

<emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit>

d) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Mesimdhenesi** për barazi.
Vini re: Dy mësimdhënës janë të njëjtë nëse kanë ***emrin*** dhe ***vitin e lindjes*** të njëjtë.

1.2. Krijoni interface-in **Angazhohet** që ka metodat:

a) String getAngazhimi();
b) boolean mentoron() (*supozoni se në përgjithësi mësimdhënësit mentorojnë).*

1.3. Klasa konkrete **Profesori** është një **Mësimdhënës** që **angazhohet** në "Ligjerata" dhe mund të mentoroj punime diplome, ka atributin shtesë **thirrjaAkademike** dhe reprezentohet në String në formatin:

Profesori <emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit>, mban <angazhimi>, ka thirrje <thirrjaAkademike>

1.4. Klasa konkrete **Asistenti** është një **Mësimdhënës** që **angazhohet** në "Ushtrime" dhe nuk mund të mentoroj punime diplome , ka atributin shtesë **llojiUshtimreve** dhe reprezentohet në String në formatin:

Asistenti <emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit> mban <angazhimi> <llojiUshtrimeve>

1.5. Krijoni klasën **Fakulteti** që ka **drejtimin** dhe mësimdhënës të ndryshëm.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon drejtimin si dhe numrin e mësimdhënësve.
b) Ofroni metodën **shtoMesimdhenesin** që e shton një mësimdhënës nëse ai nuk ekziston
c) Metoda **shtypAngazhimiFusha** që shtyp mësimdhënësit me një angazhim dhe një fushe studimi të caktuar.
d) Metoda **mentoriMeIVjeter** që kthen mësimdhënësit e fundit më të vjetër që mentoron.
e) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës Fakulteti me drejtim *"Shkenca Kompjuterike"*, shtoni mësimdhënës të ndryshëm dhe testoni të gjitha metodat.

1.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **MesimdhenesiException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Automjeti** që ka tri atribute: **nrShasise** *[readonly],* **prodhuesi** si dhe **vitiProdhimit**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) *Ofroni metodën abstrakte* **eshteAutomatik** që tregon nëse një automjet është automatik
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Automjeti** në formatin:

<nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Automjeti**.
Vini re: Dy automjete janë të njejtë nëse kanë **numrin e shasisë** të njejtë.

2.2. Krijoni interface-in **Vozitet** që ka metodat:

a) *int numriShpejtesive();*
b) *boolean kaTempomat()* *(Supozoni se automjetet ne përgjithësi kane tempomat)*

2.3. Krijoni klasën **Limuzina** që është një **Automjet** *automatik* që **vozitet** *me 6 shpejtesi, pa tempomat*, dhe ka atributin **ngjyra** dhe reprezentohet në String në formatin:

Limuzina <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : <ngjyra>

2.4. Krijoni klasën **SUV** që është një **Automjet** *jo-automatik* që **vozitet** *me 5 shpejtesi, me tempomat* dhe ka atributin **eshte4x4** dhe reprezentohet në String në formatin:

SUV <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : (nuk) eshte 4x4

2.5. Krijoni klasën **Autosalloni** që ka atributin **emri** , dhe përmban një varg ku do të ruhen si *limuzina* ashtu edhe *SUV*.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e automjeteve.
b) Ofroni metodën **shtoAutomjetin** që e shton një automjet në varg nëse veq nuk ekziston dhe ka vend në varg.
c) Metoda **shtypShpejtesiaProdhuesi** që shtyp automjetet me një numër të shpejtësive deh një prodhues të caktuar.
d) Metoda **tempomatiMeIRi** që kthen automjetin e fundit më të ri që ka tempomat.
e) Ofroni metodën **main** dhe krijohet një instancë e klasës **Autosalloni** me emrin "Salloni ABC" që mund të ketë 50 automjete, dhe shtoni disa *limuzina* ashtu edhe *SUV* dhe të testohen të gjitha metodat.

2.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **AutomjetiException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)